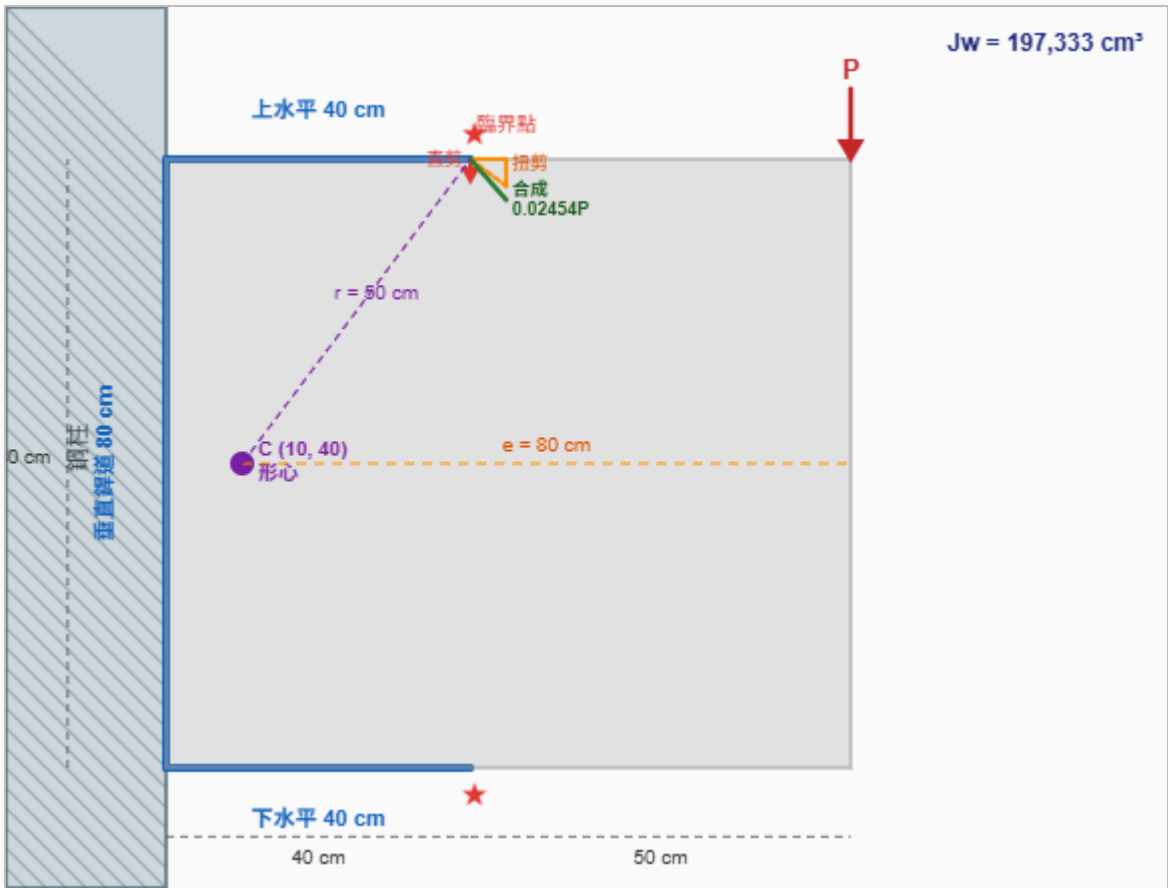


SS-2017-4：U 形銲縫偏心接合分析

E70XX | 有效喉厚 $t_e = 10\text{ mm}$ | $\phi = 0.75$ | $P_u \approx 90\text{ tf}$



銲道 (U形) --- 直接剪力 扭矩剪力 合成剪力 ★ = 臨界點

銲道幾何

上水平銲道：40 cm
左垂直銲道：80 cm
下水平銲道：40 cm
總長 $L = 160\text{ cm}$

形心位置

$\bar{x} = b^2 / (2b + d) = 40^2 / 160 = 10\text{ cm}$ (距柱面)
 $\bar{y} = 40\text{ cm}$ (距底，對稱)
偏心距 $e = 90 - 10 = 80\text{ cm}$
扭矩 $M = P \times 80\text{ tf} \cdot \text{cm}$

極慣性矩 J_w

上水平段：73,333 cm^3
垂直段：50,667 cm^3
下水平段：73,333 cm^3
 $J_w = 197,333\text{ cm}^3$

臨界點 (右端水平銲道)

$(r_x, r_y) = (30, \pm 40)$
直接剪力： $P/160 = 0.00625P \downarrow$
扭矩 x ： $0.01621P \rightarrow$
扭矩 y ： $0.01216P \downarrow$
合成： $0.02454P\text{ tf/cm}$

強度條件： $q_{\text{allow}} = 0.75 \times 0.6 \times 4.922 \times 1.0 = 2.215\text{ tf/cm}$

$P_u = 2.215 / 0.02454 = 90.3\text{ tf} \approx 90\text{ tf}$